GX7 正运动学（FK）标定

枢轴法关节零位标定 · 数据 2026-10-30 · 应用于 `apps/control/joint_compensation.yaml` · 代码 `apps/fk_calibration/`

2.36 → 1.59 mm	2.33 → 1.57 mm	4.77 → 2.77 px
131 个样本的枢轴残差 RMS（−33%）	留出整座验证的平均 RMS（4 次）	同一组手眼数据的重投影 RMS

1. 为什么要标定

控制程序和策略都用 URDF 正运动学，把七个关节角换算成末端位姿。编码器零位只要偏 1°，在 0.5 m 臂展上末端就会偏约 9 mm。这个误差会进入后面每个环节：手眼外参、相机里物体的世界坐标，以及仿真策略在真机上的观测。FK 标定的目标是找出每个关节的零位偏差 dθ，再写进关节补偿：

```
模型角 = direction × 电机角 + offset_deg
```

2. 原理：枢轴约束

机械臂末端刚性固定一根 Ø8 球头探针，再把球头放进固定在桌面上的锥形座里。**同一个座里，无论手臂换成什么姿态，球心都在空间中同一点。**如果 FK 准确，所有姿态算出的球心应该重合；它们的离散程度就是 FK 误差。

```
p_i = FK(q_i + dθ) · t          （t：探针球心在 Link7 中的位置）
min  Σ_i ‖p_i − c_seat(i)‖² / σ_pivot²  +  Σ_(a,b) (‖c_a − c_b‖ − d_ab)² / σ_dist²
```

未知量有三部分：关节误差参数、探针偏移 t（3 个）、每个座的中心 c（每座 3 个）。求解用 Gauss–Newton 迭代，并对雅可比做截断 SVD：数据分辨不出的参数组合自动剔除，保持名义值。程序依次比较三个模型：

模型	估计内容
`nominal`	只拟合探针偏移和座中心，代表标定前的名义 FK
`offsets`	再加 J2–J6 的零位 dθ（5 个参数）
`full`	再加 J2–J7 关节原点的平移、旋转误差（连杆几何）

原理上标不出的量：J1 零位相当于整块孔板绕基座转动，会被座中心吸收；J7 零位会被探针偏移吸收。孔距 d_ab 没有实测时，尺度也不可观，只能修正角度类误差。J1、J7 后来在外参标定里另外确定（见外参标定文档）。

3. 夹具与采集的数据

- **夹具：**拓竹 A1 打印 PLA 孔板，尺寸 240 × 190 mm，上有 4 个 90° 锥座 H1–H4，名义间距 190 / 140 mm。另有 2 个单锥座块 S1、S2，垫高放置，增加 z 方向的激励。探针为 Ø8 球头，刚性固定在末端。

- **采集流程（`collect_app.py`，Viser）：** 失能后手动把球头带进锥座，然后恢复出力保持、松手。软件在 1 s 内读取几十帧编码器取平均，任一关节波动超过 0.05° 就作废重采。每个座换 10–15 个姿态：探针向各方向倾斜，并绕自身轴转动。
- **保存内容：** 每个样本保存原始电机角、座号和波动。会话还记录了 URDF 的哈希和采集时的补偿，所以以后改了补偿，旧数据仍然可以重新求解。

会话	座	样本数
`fk_20261030_213630`	H1 10 · H2 15 · H3 14 · H4 15	54
`fk_20261030_222431`（孔板换了位置）	H1 15 · H2 14 · H3 13 · H4 15 · S1 10 · S2 10	77
合计（10 个“会话/座”组合，每次移动孔板后座中心重新求解）		**131**

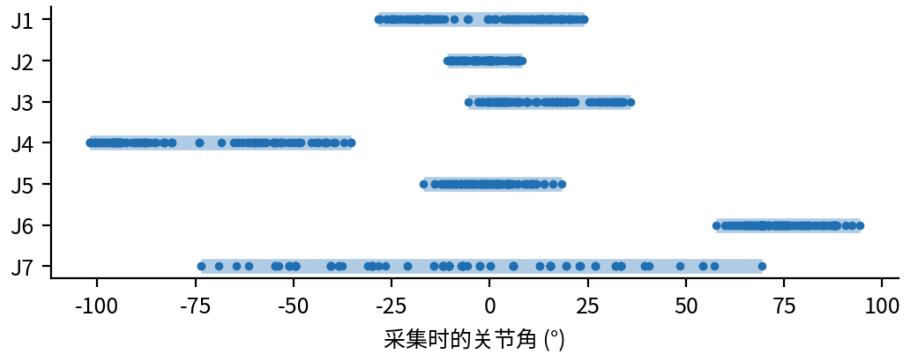


图 1　131 个样本的关节角分布。J1–J7 的转动范围分别约 53°、19°、42°、67°、35°、37°、143°。J2 范围最小，所以它的零位不确定度最大（±0.41°）。

4. 结果与提升

4.1 关节零位

关节	标定 dθ	1σ	处理
J2	+0.001°	0.41°	与 0 无差别，保持 0
J3	−1.770°	0.20°	采用
J4	+3.074°	0.33°	先采用；后来手眼数据不支持，改回 0（见 4.4）
J5	−2.195°	0.33°	采用
J6	−6.731°	0.44°	采用

4.2 枢轴残差

全部 131 个样本参与拟合时，名义 FK 的枢轴残差 RMS 是 **2.36 mm**，加上零位后降到 **1.59 mm**。`full` 模型在训练集上是 1.48 mm，只低了 0.1 mm，但多了 13 个参数。为了避免过拟合，用“留出整座”做验证：每次去掉所有会话里的一个座，用其余座求解，再看这个座。

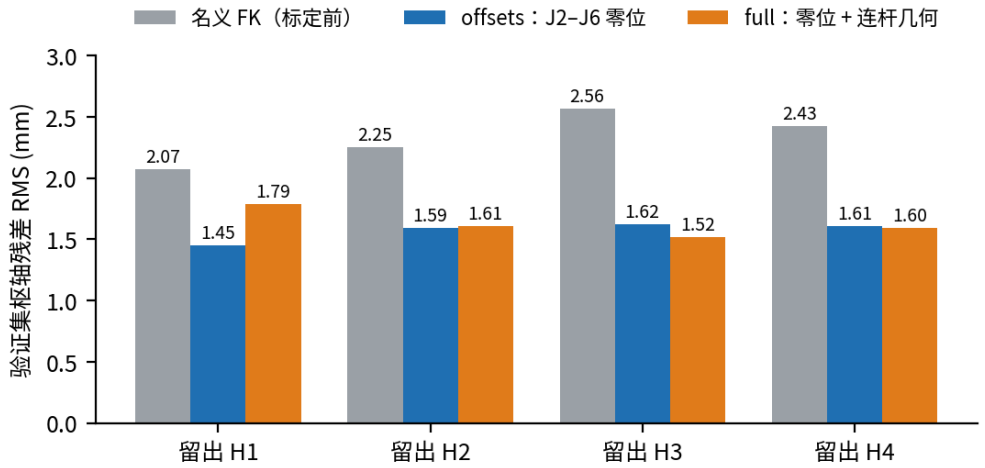


图 2　留出一个座的验证残差。四次验证中，`offsets` 都比名义 FK 低 0.5–0.9 mm（平均 2.33 → 1.57 mm）。`full` 有两次比 `offsets` 更差，说明数据还不足以支撑连杆几何参数，所以最终选用 `offsets`。

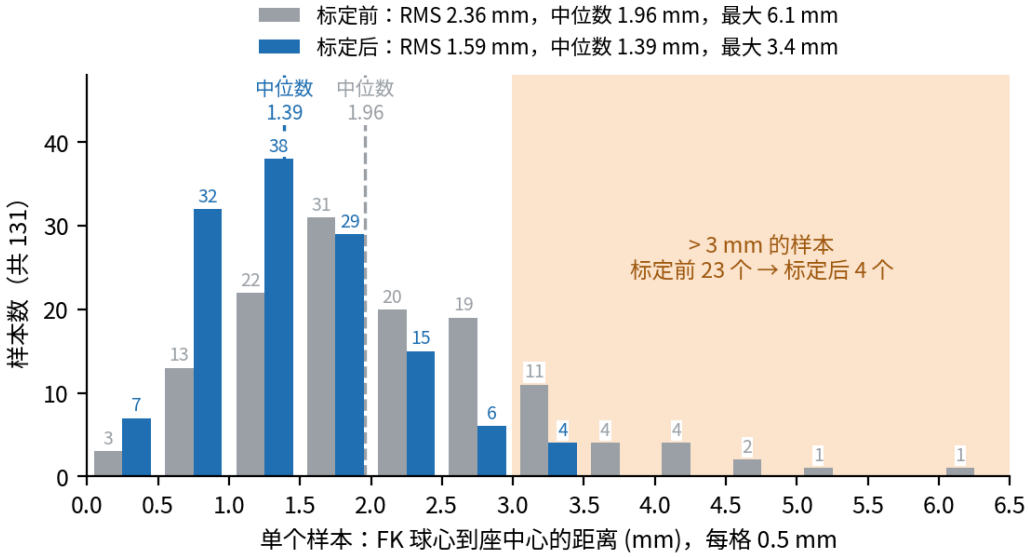


图 3　每个样本的球心到座中心距离。标定后，中位数从 1.96 mm 降到 1.39 mm，大于 3 mm 的样本从 23 个减到 4 个，最大值从 6.1 mm 降到 3.4 mm。

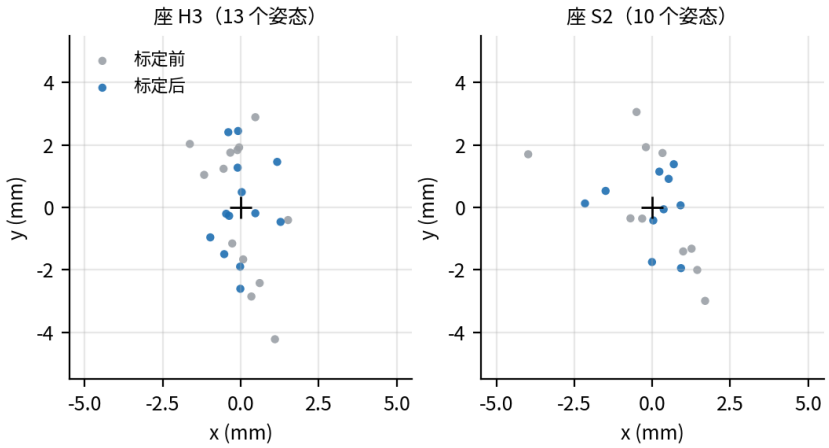


图 4　两个座里各姿态的 FK 球心（俯视，相对座中心）。灰色是标定前，蓝色是标定后；标定后的点明显更集中。

4.3 对下游的提升

用同一组手眼标定数据（`he_20261102_185319`，25 个样本）分别代入不同的关节补偿重新求外参，重投影误差的变化如下：

关节补偿	手眼重投影 RMS	最大
全部零位为 0（不做 FK 标定）	4.77 px	10.3 px
FK 标定的 J3–J6	3.10 px	5.1 px
FK 标定的 J3、J5、J6，J4 = 0（当前采用）	**2.77 px**	5.9 px

手眼数据没有参与 FK 标定，可以看作独立检验：零位修正让重投影误差降低了约 42%。

4.4 J4 的修正与最终补偿

2026-11-01 的手眼会话 `he_20261101_165040` 独立拟合出 J4 ≈ −0.7°，和枢轴结果 +3.07° 不一致。在那组数据上，J4 取 0 时重投影 RMS 从 2.68 px 降到 1.62 px，所以 J4 改回 0，其余关节保留枢轴结果。J1、J7 在 FK　标定里不可观，分别由外参标定的点云检查和实时点云对齐确定。部署时使用的完整补偿如下（记录在手眼结果 `he_20261102_185319_j1p87` 中）：

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7
offset_deg	+8.7	0	−1.7702	0	−2.195	−6.731	+15
来源	点云	FK	FK	手眼	FK	FK	点云

5. 局限与改进方向

- **残差离噪声底还很远：**标定后仍有 1.6 mm，而锥座落座的重复性约 0.1 mm。剩余误差可能来自 PLA 锥面磨损、探针和手臂在重力下的形变，以及 `full` 模型没能稳定估计的连杆几何误差。
- **孔距没有实测：**`plate.yaml` 里的孔距都是 null，尺度不可观，所以只修正了角度误差。用钢珠和卡尺量出孔距后，可以用同一批数据重新求解，不需要重新采集。
- **J4 结果冲突：**枢轴法和手眼法对 J4 的结论不一致，说明零位和未建模的几何误差混在一起。想要可靠地使用 `full` 模型，需要更多姿态，并单独留出验证样本。
- **可复现：**用当前 URDF 重新求解，结果与 2026-11-01 提交（`2e48383`）时完全一致。